

编译原理与设计 作业 1

07112303 左逸龙 1120231863

2026-04-20

Problem 1: 令字母表 $A = \{0, 1, 2\}$ 上的字符串 $x = 01$, $y = 2$, $z = 001$

1.1 写出下列符号串及它们的长度: x^0 , xyz , $(x^3)(y^2)$, $(xy)^2$

$x^0 = \varepsilon$, 长度为 0。

$xyz = 012001$, 长度为 6。

$(x^3)(y^2) = 01010122$, 长度为 8。

$(xy)^2 = 012012$, 长度为 6。

1.2 写出集合 A^+ 和 A^* 的 7 个最短的字符串。

按长度优先、同长度按字典序排列:

A^+ 的 7 个最短字符串可写为 0, 1, 2, 00, 01, 02, 10。

A^* 的 7 个最短字符串可写为 ε , 0, 1, 2, 00, 01, 02。

Problem 2: 构造一个确定的有限自动机 M , 它接受字母表 $\Sigma = \{0, 1\}$ 上 0 和 1 的个数都是奇数的字符串。

设 q_0 表示 0 和 1 的个数都为偶数, q_1 表示 0 的个数为奇数、1 的个数为偶数, q_2 表示 0 的个数为偶数、1 的个数为奇数, q_3 表示 0 和 1 的个数都为奇数。

则可构造 $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, 其中 $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, $F = \{q_3\}$ 。

转移函数为:

$\delta(q_0, 0) = q_1$, $\delta(q_0, 1) = q_2$;

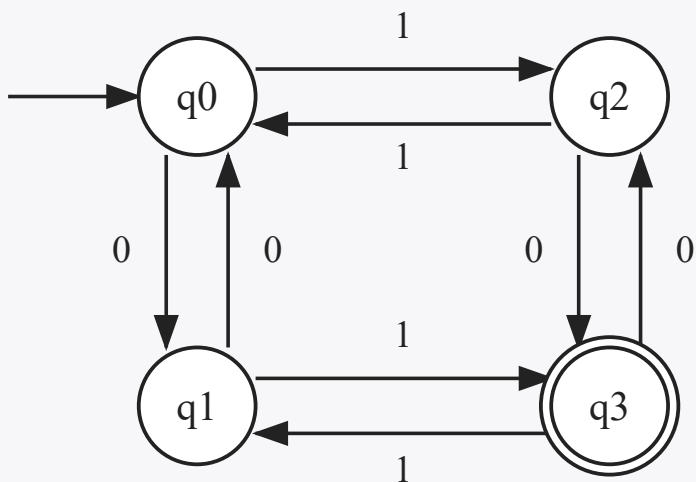
$\delta(q_1, 0) = q_0$, $\delta(q_1, 1) = q_3$;

$\delta(q_2, 0) = q_3$, $\delta(q_2, 1) = q_0$;

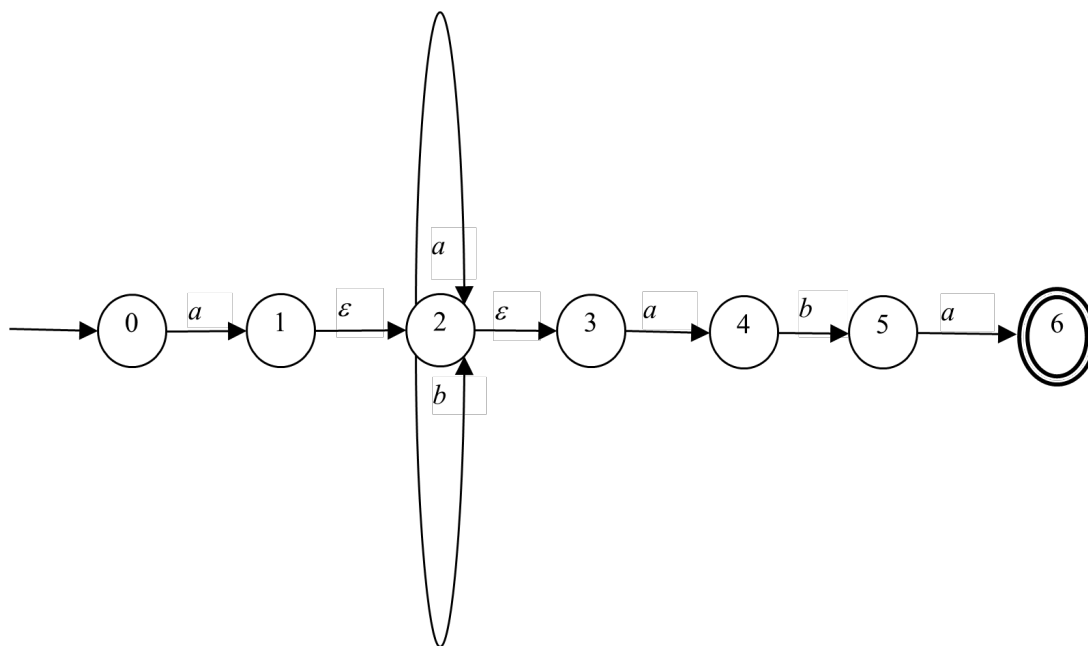
$\delta(q_3, 0) = q_2$, $\delta(q_3, 1) = q_1$ 。

初态为 q_0 , 终态为 q_3 。

对应的状态图如下:



Problem 3: 给定非确定的有限自动机 M 的状态图如下:



3.1 写出非确定的有限自动机 M 的另外两种描述形式;

字母表为 $\Sigma = \{a, b\}$ 。

五元组可写为 $M = (Q, \Sigma, \delta, 0, F)$, 其中 $Q = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $F = \{6\}$ 。

转移函数可写为:

$\delta(0, a) = \{1\}$, $\delta(0, b) = \emptyset$;

$\delta(1, a) = \emptyset$, $\delta(1, b) = \emptyset$, $\delta(1, \varepsilon) = \{2\}$;

$\delta(2, a) = \{2\}$, $\delta(2, b) = \{2\}$, $\delta(2, \varepsilon) = \{3\}$;

$$\delta(3, a) = \{4\}, \delta(3, b) = \emptyset;$$

$$\delta(4, a) = \emptyset, \delta(4, b) = \{5\};$$

$$\delta(5, a) = \{6\}, \delta(5, b) = \emptyset;$$

$$\delta(6, a) = \delta(6, b) = \emptyset.$$

3.2 将 M 确定化且最小化为确定的有限自动机 M' ;

先作子集构造。记 $A = \{0\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, $C = \{2, 3, 4\}$, $D = \{2, 3\}$, $E = \{2, 3, 5\}$, $F = \{2, 3, 4, 6\}$, $T = \emptyset$ 。

则确定化后的转移为:

A 读入 a 到 B , 读入 b 到 T ;

B 读入 a 到 C , 读入 b 到 D ;

C 读入 a 到 C , 读入 b 到 E ;

D 读入 a 到 C , 读入 b 到 D ;

E 读入 a 到 F , 读入 b 到 D ;

F 读入 a 到 C , 读入 b 到 E ;

T 读入 a, b 都到 T 。

其中 B 与 D 等价, 可合并。

最小化后重新记:

$$A = \{0\};$$

B 表示把 $\{1, 2, 3\}$ 和 $\{2, 3\}$ 合并后的状态;

$$C = \{2, 3, 4\};$$

$$D = \{2, 3, 5\};$$

$$E = \{2, 3, 4, 6\};$$

$$T = \emptyset.$$

所以 $M' = (Q', \Sigma, \delta', A, \{E\})$, 其中 $Q' = \{A, B, C, D, E, T\}$ 。

转移函数为:

$$\delta'(A, a) = B, \delta'(A, b) = T;$$

$$\delta'(B, a) = C, \delta'(B, b) = B;$$

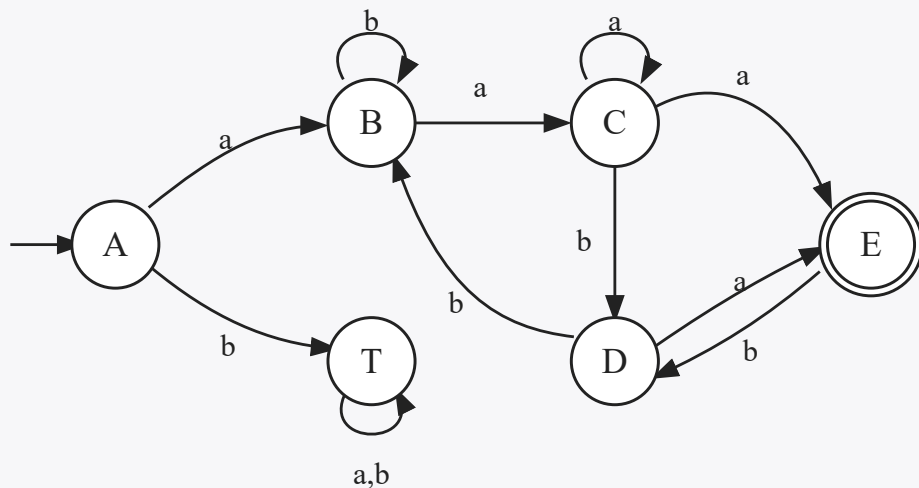
$$\delta'(C, a) = C, \delta'(C, b) = D;$$

$$\delta'(D, a) = E, \delta'(D, b) = B;$$

$$\delta'(E, a) = C, \delta'(E, b) = D;$$

$$\delta'(T, a) = T, \delta'(T, b) = T.$$

对应的最小 DFA 如下:



3.3 用确定的有限自动机 M' 识别字符串 $aabaababaaaab$ 为几个单词。

把字符串写成 $aabaababaaaab$ 。

在 M' 上的状态变化为：

$A, B, C, D, E, C, D, E, D, E, C, C, C, D$ 。

所以前缀在第 4、7、9 个字符处到达终态。

按最长匹配，先识别出一个单词 $aabaababa$ ；剩下 $aaab$ 不能被识别。

因此只能识别出 1 个单词。

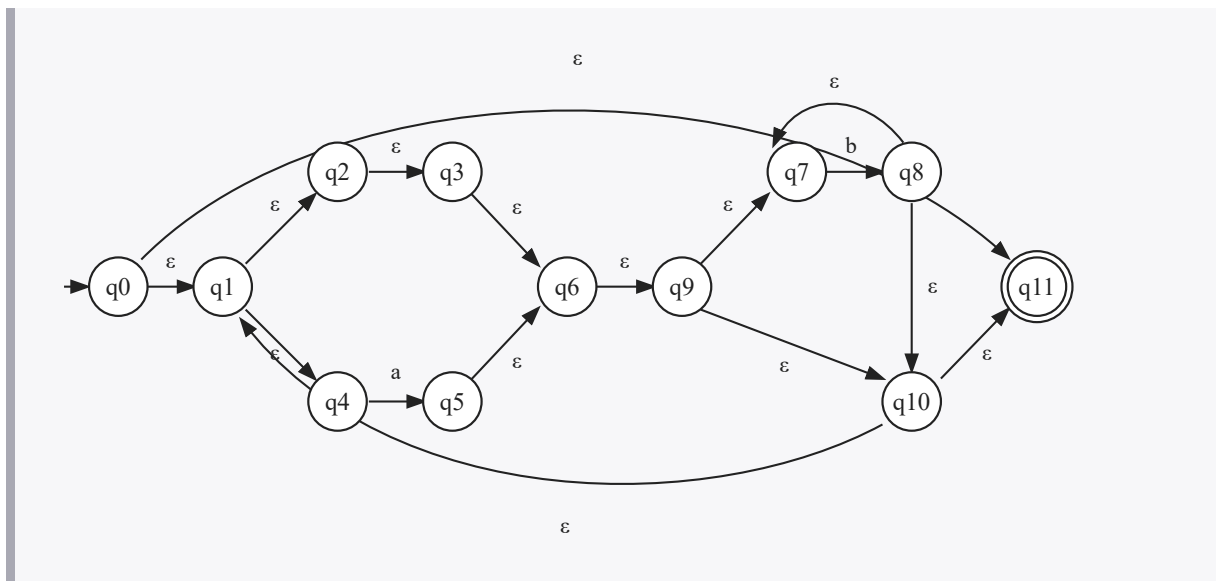
Problem 4: 给出正规式 $((\epsilon \mid a)b^*)^*$

4.1 构造 NFA；

按 Thompson 构造法：

先对 $\epsilon \mid a$ 构造并联 NFA，再对 b^* 构造闭包 NFA，然后串接成 $(\epsilon \mid a)b^*$ ，最后对整体再取闭包。

得到的 NFA 取初态 q_0 ，终态 q_{11} ，状态图如下：



4.2 给出 NFA 处理输入串 *ababbab* 的状态转换序列;

用状态集合表示。

记 $S_0 = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_6, q_7, q_9, q_{10}, q_{11}\}$,

$S_1 = \{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_9, q_{10}, q_{11}\}$,

$S_2 = \{q_1, q_2, q_3, q_4, q_6, q_7, q_8, q_9, q_{10}, q_{11}\}$ 。

则输入串 *ababbab* 的状态转换序列为:

$S_0, S_1, S_2, S_1, S_2, S_2, S_1, S_2$ 。

4.3 将 NFA 确定化和最小化为 DFA;

子集构造可得 3 个状态:

$S_0 = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_6, q_7, q_9, q_{10}, q_{11}\}$;

$S_1 = \{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_9, q_{10}, q_{11}\}$;

$S_2 = \{q_1, q_2, q_3, q_4, q_6, q_7, q_8, q_9, q_{10}, q_{11}\}$ 。

转移为:

S_0 读入 *a* 到 S_1 , 读入 *b* 到 S_2 ;

S_1 读入 *a* 到 S_1 , 读入 *b* 到 S_2 ;

S_2 读入 *a* 到 S_1 , 读入 *b* 到 S_2 。

这 3 个状态都含有终态 q_{11} , 所以都是终态。

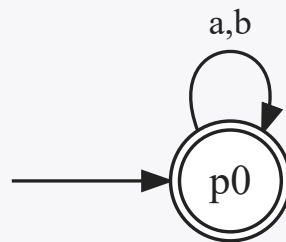
又因为它们在输入 *a, b* 时的行为完全相同, 所以最小化后可合并为一个状态 p_0 。

最小 DFA 为:

$M' = (\{p_0\}, \{a, b\}, \delta, p_0, \{p_0\})$,

其中 $\delta(p_0, a) = p_0$, $\delta(p_0, b) = p_0$ 。

状态图如下：



4.4 给出最小 DFA 处理输入串 *ababbab* 的状态转换序列。

状态转换序列为：

$p_0, p_0, p_0, p_0, p_0, p_0, p_0, p_0$

Problem 5: 写出下列各个正规集的正规式或有限自动机。

5.1 $\Sigma = \{0, 1\}$, 1 的个数为奇数并且两个 1 之间至少有一个 0 隔开。

可写为正规式 $0^*(100^*100^*)^*10^*$ 。

5.2 $\Sigma = \{a, b, c\}$, 包含偶数个 *a* 的字符串。

可写为正规式 $((b|c)^*a(b|c)^*a)^*(b|c)^*$ 。

5.3 二进制数且为 4 的倍数。

这里默认允许前导 0。

可写为正规式 $0|(0|1)^*00$ 。

5.4 大于 101001 的二进制数。

这里默认按通常二进制表示，不写前导 0。可写为正规式

$10101(0|1)|1011(0|1)(0|1)|11(0|1)(0|1)(0|1)(0|1)|1(0|1)(0|1)(0|1)(0|1)(0|1)(0|1)^*$ 。

5.5 $\Sigma = \{a, b\}$, 不包含子串 *baa* 的字符串。

构造 DFA：

q_0 表示当前后缀不是 *b* 或 *ba*；

q_1 表示当前后缀为 *b*；

q_2 表示当前后缀为 *ba*；

q_d 表示已经出现了子串 *baa*。

初态为 q_0 ，终态为 $F = \{q_0, q_1, q_2\}$ 。

转移函数为：

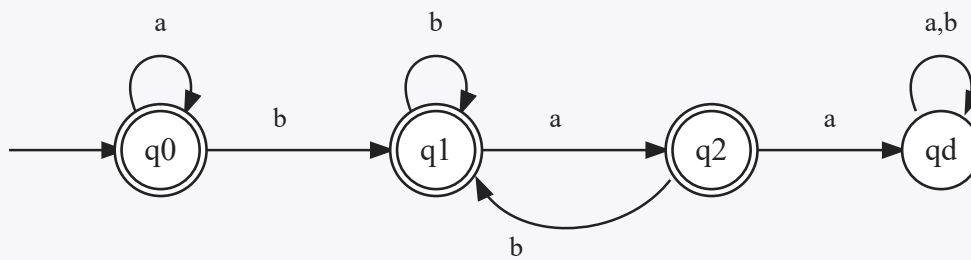
$$\delta(q_0, a) = q_0, \delta(q_0, b) = q_1;$$

$$\delta(q_1, a) = q_2, \delta(q_1, b) = q_1;$$

$$\delta(q_2, a) = q_d, \delta(q_2, b) = q_1;$$

$$\delta(q_d, a) = q_d, \delta(q_d, b) = q_d。$$

状态图如下：



5.6 C 中的非负整数常量语言，其中以 0 开始的代表八进制常量，其余的数字为十进制常量。

可写为正规式 $0(0|1|2|3|4|5|6|7)^*|(1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)^*$ 。